

- TD 6 -

Théorie spectrale des graphes non orientés : Démonstration de résultats du cours

Exercice 1 :

On propose ici une nouvelle démonstration de la proposition du cours donnant certaines caractéristiques d'un graphe non orienté à l'aide des coefficients du polynôme caractéristique de la matrice d'adjacences du graphe rappelée ci-dessous :

Soit G un graphe non orienté d'ordre n , de sommets $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ et de matrice d'adjacences M .

Notons

$$\chi_M(\lambda) = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + \dots + c_{n-1}\lambda + c_n$$

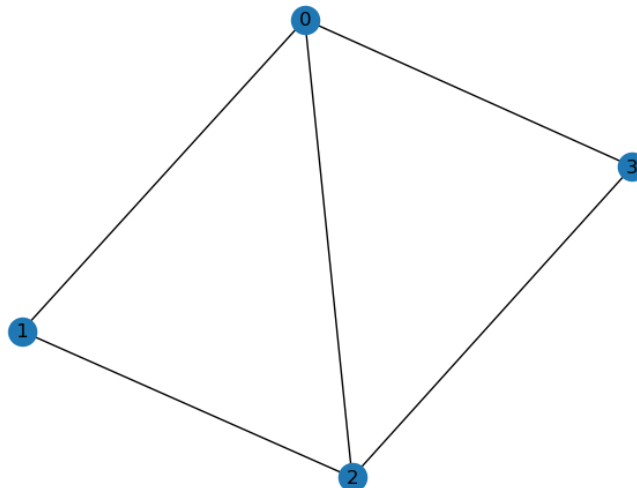
le polynôme caractéristique de la matrice d'adjacences M de G . Alors :

- $c_1 = 0$,
- $c_2 = -m$, où m est le nombre d'arêtes de G ,
- $c_3 = -2t$, où t est le nombre de cycles élémentaires de longueur 3 (ou triangles) de G .

Par convention, on considèrera que les cycles (u, v, w, u) , (u, w, v, u) , (v, w, u, v) , (v, u, w, v) , (w, u, v, w) et (w, v, u, w) sont identiques.

Partie 1 : Un premier exemple

On se considère le graphe G non orienté ci-dessous :



1. Pour le graphe G , préciser :

- son nombre de sommets, noté n :
- son nombre d'arête, noté m :
- son nombre de cycles élémentaires de longueur 3, noté t :

2. Écrire la matrice d'adjacences M associée au graphe G .
3. Calculer le polynôme caractéristique de M , puis vérifier les formules données dans l'encadré.

Partie 2 : Un second exemple

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$. On note K_n le graphe complet d'ordre n dont les sommets sont notés $1, 2, \dots, n$.

On note M la matrice d'adjacences de K_n .

Enfin, on note J la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1 et I la matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Déterminer le nombre d'arêtes de K_n , le nombre de triangle de K_n .
2. Expliciter la matrice M et l'exprimer en fonction de I et de J .
3. Calculer J^2 . En déduire les valeurs propres de J , et la dimension de chaque sous-espaces propres de J .
4. En déduire le polynôme caractéristiques de M .
5. Vérifier les formules données dans l'encadré pour le graphe K_n .

Partie 3 : Démonstration des formules données dans l'encadré

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dans cet exercice, on note G un graphe non orienté d'ordre n , et M la matrice d'adjacences de G .

La matrice M étant symétrique réelle, la matrice M admet n valeurs propres réelles (non nécessairement distinctes) que l'on note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de sorte que : $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit le $k^{\text{ième}}$ polynôme symétrique élémentaire à n variables, noté $s_{n,k}$, par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}$$

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit la $k^{\text{ième}}$ somme de Newton à n variables, noté $p_{n,k}$, par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad p_{n,k}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^k$$

1. Justifier que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $p_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \text{Tr}(M^k)$, et en déduire une interprétation de $p_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ pour le graphe G .
2. (a) Montrer que, pour tout $(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$, et pour tout $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, on a :

$$s_{n+1,k}(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) = s_{n,k-1}(x_1, \dots, x_n) x_{n+1} + s_{n,k}(x_1, \dots, x_n)$$

- (b) A l'aide d'un raisonnement par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$, montrer l'égalité polynomiale :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \prod_{k=1}^n (X - x_k) = X^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n-k}$$

- (c) En déduire que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \chi_M(\lambda) = \lambda^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \lambda^{n-k}$$

3. Dans cette question, pour alléger les notations, on notera, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$s_k = s_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \quad \text{et} \quad p_k = p_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

- (a) Justifier que $s_1 = 0$.
- (b) i. Calculer $(p_1)^2$, et en déduire l'égalité : $2s_2 = s_1^2 - p_2$.
 ii. En déduire que : $s_2 = -m$, où m est le nombre d'arêtes du graphe G .
- (c) i. En considérant le produit $p_1 s_2$, établir l'égalité : $3s_3 = p_1 s_2 - s_1 p_2 + p_3$.
 ii. En déduire que : $s_3 = 2t$, où t est le nombre de cycle de longueur 3 (ou triangles) de G .
- (d) De la même manière, établir l'égalité : $4s_4 = s_3 p_1 - s_2 p_2 + s_1 p_3 - p_4$.
 Puis en déduire que :

$$s_4 = -2q + \frac{1}{2}m(m+1) - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \deg(s_i)^2,$$

où q est le nombre de cycles élémentaires de longueur 4 de G .

Dans la suite de cet exercice, on propose une démonstration des identités de Newton, données par :
 $\forall r \in \llbracket 2, n \rrbracket, \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$

$$p_{n,r}(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^{r-1} (-1)^i s_{n,i}(x_1, \dots, x_n) p_{r-i}(x_1, \dots, x_n) + (-1)^r r s_{n,r}(x_1, \dots, x_n) = 0$$

Les trois premières égalités (pour $r \in \{2, 3, 4\}$) ont été démontrées dans la question précédente.

4. Dans cette question, nous proposons une démonstration de l'identité de Newton au rang $r = n$.

- (a) Déduire de la question 2b que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) x_i^{n-k} = 0$$

- (b) En déduire l'identité de Newton au rang $r = n$.

5. Comme à la question 3, on allègera les notations en posant, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$s_k = s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) \quad \text{et} \quad p_k = p_{n,k}(x_1, \dots, x_n).$$

Dans toute la suite, r désigne un entier fixé de $\llbracket 2, n-1 \rrbracket$.

Enfin, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on note t_k le réel défini par :

$$t_k = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \notin \{i_1, \dots, i_k\}}} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} x_j^{r-k}$$

- (a) Montrer, pour tout $k \in \llbracket 2, r-1 \rrbracket$, l'égalité : $s_k p_{r-k} = t_k + t_{k-1}$.

- (b) Simplifier la somme $\sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i s_i p_{r-i}$.

- (c) Etablir enfin l'identité de Newton au rang r .

6. Soit G_1 et G_2 deux graphes non orientés de même ordre n . On note M_1 et M_2 les deux matrices d'adjacences de G_1 et de G_2 respectivement.

Déduire des questions précédentes que si G_1 et G_2 ont, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le même nombre de chaînes fermées de longueur k , alors M_1 et M_2 ont le même spectre.
